Literasi Teknologi Informasi

Sistem Informasi – TA 2025/2026 Genap

Perkembangan Perangkat Lunak

Definisi Perangkat Lunak

- Perangkat lunak merupakan kumpulan data elektronik (terdiri dari intruksi atau program) yang akan dijalankan serta menjalankan sebuat perintah yang dapat mengoperasikan perangkat keras.
- Perangkat lunak juga sering disebut dengan bagian sistem komputer yang dipasangkan dalam sebuah perangkat keras komputer ataupun laptop agar dapat dioperasikan.

Fungsi Perangkat Lunak

- Menyediakan sebuah fungsi dasar untuk perangkat keras agar perangkat keras tersebut dapat dioperasikan.
- Sebagai penerjemah suatu perintah perangkat lunak yang lain ke dalam bahasa mesin sehingga perangkat keras akan mengerti perintah yang sedang diberikan.
- Sebagai perangkat yang bertugas untuk memproses data, perintah serta instruksi khusus agar komputer dapat dioperasikan oleh pengguna.
- Untuk mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer.
- Sebagai sarana interaksi antara pengguna dengan perangkat kerasnya.

Segmentasi Pasar Perangkat Lunak



Operating System



Database



Middleware



Application

Operating System

- Sistem operasi merupakan bagian dari perangkat lunak yang berfungsi sebagai penghubung antara komponen hardware dengan aplikasi yang dijalankan di atasnya.
- Sistem operasi mengelola akses dari program-program ke memori utama, unit logika aritmatika, dan bagian-bagian lain dari hardware.

Klasifikasi OS berdasarkan End-User Interface

- **Command Line Interface (CLI)**

Seluruh perintah pada sistem operasi diketikkan pada prompt perintah atau dieksekusi pada script file (DOS, UNIX, XENIX)



- **Graphical User Interface (GUI)**

End-user menggunakan mouse / penunjuk yang lain untuk memilih obyek yang mewakili suatu instruksi spesifik (Windows, MacOS)

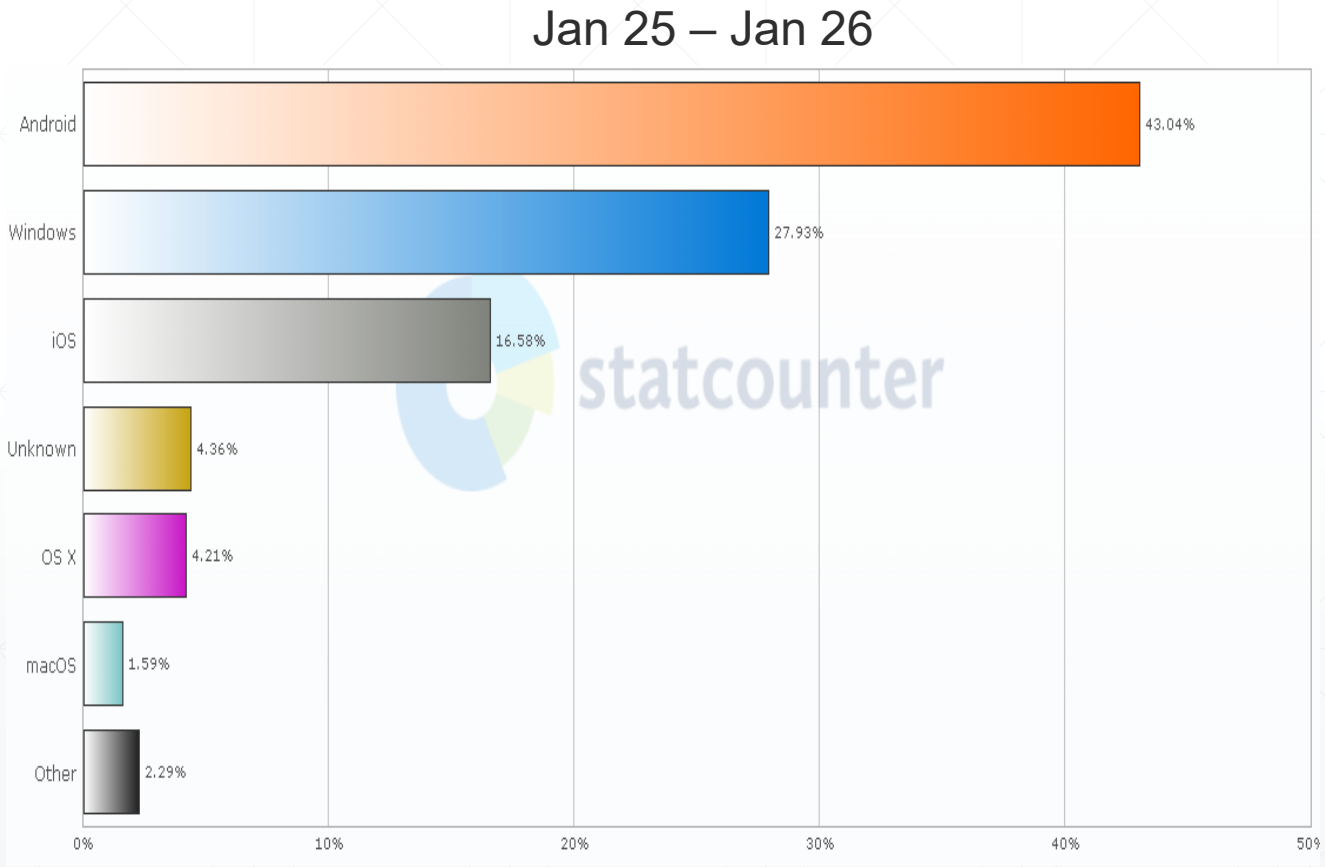


Klasifikasi OS berdasarkan Pengguna

- **Single-User Single-Tasking**: sistem operasi yang dirancang hanya untuk melayani satu pengguna pada satu waktu, dan hanya mampu menjalankan satu aplikasi atau perintah saja. Contoh MS-DOS (Microsoft Disk Operating System)
- **Single-User Multi-Tasking**: Sistem operasi yang digunakan oleh satu pengguna, namun mampu menjalankan beberapa program atau aplikasi sekaligus dalam satu waktu (multitasking). Contoh Windows 95 dst, MacOS, Linux
- **Multi-User Multi-Tasking**: Sistem operasi yang dirancang untuk melayani lebih dari satu pengguna secara bersamaan, di mana setiap pengguna dapat menjalankan berbagai tugas/aplikasi sekaligus. Controh Unix, Linux (server), Windows Server, dan sistem operasi mainframe

Klasifikasi OS berdasarkan Pangsa Pasar

- **OS server / network**: Windows Server, Linux Server
- **OS desktop**: Windows, MacOS, Linux
- **OS handheld**: Android, iOS, Symbian, Windows Mobile



Perkembangan OS

- Perkembangan OS banyak dipengaruhi oleh perkembangan hardware terutama kemampuan dari prosesor.
- Maka OS dikelompokkan berdasarkan lebar bit data yang bisa ditangani oleh prosesor:
  - 8 bit
  - 16 bit
  - 32 bit
  - 64 bit

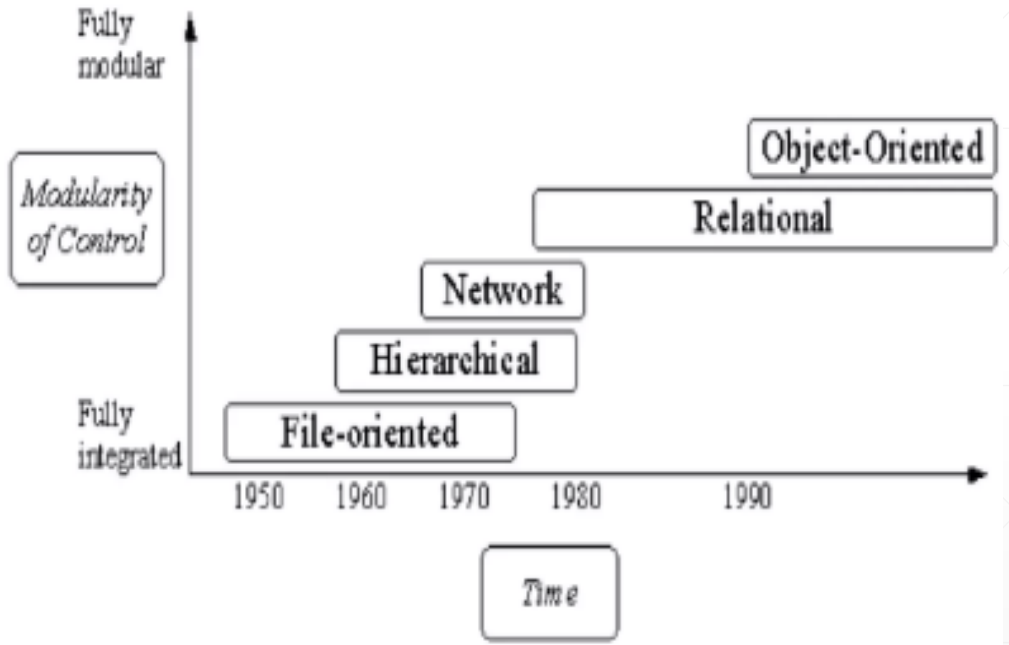

MENGENAL
32 | X86
DAN 64 BIT

Database

- Basis data adalah koleksi data yang saling berhubungan dan memiliki arti dan terorganisir secara rapi.
- Data tersebut harus dapat diakses dengan urutan (order) yang berbeda-beda secara logikal dengan cara yang relatif mudah.
- Suatu sistem basis data terdiri dari 3 komponen:
  - Database management system (DBMS)
  - Data Description Languages (DDL)
  - Data Manipulation Languages (DML)

5 Perspektif Desain Database

- Sistem berorientasi file (file-oriented)
- Sistem berdasar hirarki
- Sistem berbasis jaringan
- Sistem relasional
- Sistem berorientasi objek (object-oriented)



Middleware

- Terminologi middleware adalah istilah umum dalam pemrograman komputer yang digunakan untuk menyatukan, sebagai penghubung, ataupun untuk meningkatkan fungsi dari dua program / aplikasi yang telah ada.
- Perangkat lunak middleware adalah perangkat lunak yang terletak diantara program aplikasi dan pelayanan-pelayanan yang ada di sistem operasi

Fungsi Middleware

- Menyediakan lingkungan pemrograman aplikasi sederhana yang menyembunyikan penggunaan secara detail pelayanan-pelayanan yang ada pada sistem operasi.
- Menyediakan lingkungan pemrograman aplikasi yang umum yang mencakup berbagai komputer dan sistem operasi.
- Mengisi kekurangan yang terdapat antara sistem operasi dengan aplikasi, seperti dalam hal networking, security, database, user interface, dan system administration

Aplikasi

Aplikasi perangkat lunak dapat dibedakan atas 3 kategori:

- Personal Packaged Software
- Workgroup Computing
- Enterprise Application

Aplikasi – Personal Packaged Software

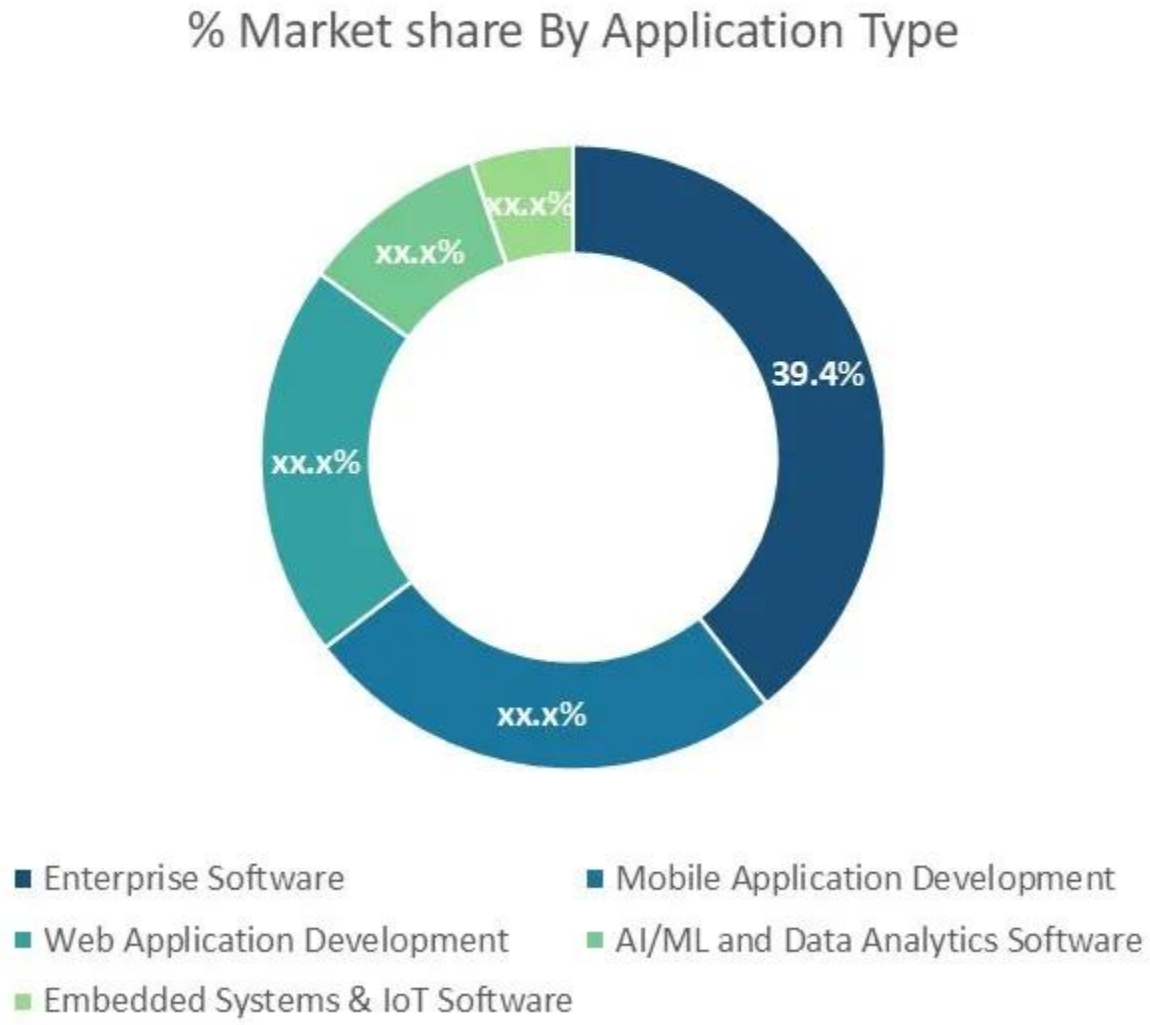
- Perangkat lunak yang diintegrasikan dengan PC untuk kepentingan personal.
- Aplikasi yang termasuk dalam kategori ini adalah:
  - Accounting,
  - Communication
  - Desktop Publishing
  - Graphic/Draw and Paint
  - Graphic/Presentation
  - Information Management
  - Games/Entertainment

Aplikasi – Workgroup Computing

- Perangkat lunak yang memiliki fungsi workgroup (kolaborasi) dalam suatu lingkungan kerja.
  - Messaging system
  - Workgroup conferencing
  - Workgroup e-forms
  - Workgroup email

Global Software Development Market, By Application Type, 2025

Total Market Size:
USD 524.16 Bn



Source: Primary Research, Desk Research, Paid subscriptions, CMI Data Repository

COHERENT MARKET INSIGHTS

39.4%
Enterprise Software
Application Type - Estimated Market Revenue Share, 2025

Global Software Development Market

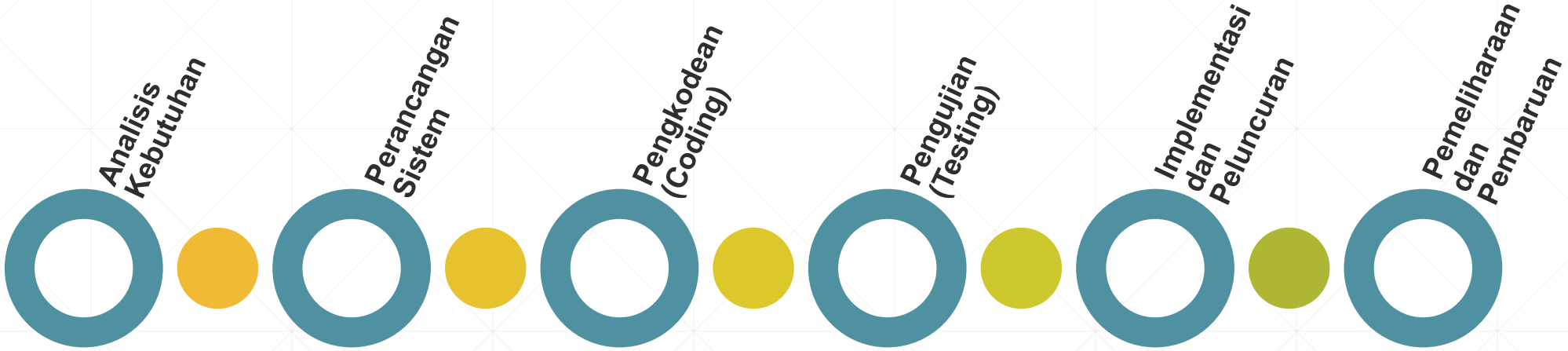
Pengembangan Perangkat Lunak

- Pengembangan perangkat lunak adalah proses kreatif dan teknis yang digunakan untuk merancang, membuat, menguji, serta memelihara program komputer atau aplikasi yang memenuhi kebutuhan pengguna.
- Proses ini melibatkan banyak langkah dan metode untuk memastikan perangkat lunak yang dihasilkan tidak hanya fungsional, tetapi juga andal, aman, dan mudah digunakan.
- Pengembangan perangkat lunak adalah salah satu aspek penting dalam industri teknologi informasi (TI), yang merupakan jantung dari inovasi teknologi di berbagai sektor.

Software Development

- Software development adalah proses membuat perangkat lunak dari awal hingga selesai. Proses ini melibatkan perancangan, pengkodean, pengujian, dan pemeliharaan aplikasi atau program yang diharapkan mampu menyelesaikan masalah atau memenuhi kebutuhan pengguna.
- Pengembangan perangkat lunak tidak hanya mencakup pembuatan aplikasi desktop seperti Microsoft Word atau perangkat lunak editing video, tetapi juga mencakup aplikasi mobile, situs web, dan bahkan sistem operasi.
- Pengembang perangkat lunak biasanya bekerja sama dalam tim dan menggunakan berbagai alat serta bahasa pemrograman untuk menyelesaikan proyek.

Proses Pengembangan Perangkat Lunak



- **Analisis Kebutuhan** - mengumpulkan Informasi kebutuhan dan masalah serta bekerja sama dengan stakeholder untuk merumuskan tujuan dan spesifik software.
- **Perancangan Sistem** - merancang arsitektur sistem (blueprint, struktur data, algoritma, antarmuka pengguna, serta elemen lainnya).
- **Coding** - menulis code dengan bahasa pemrograman (Python, Java, C++, dll)
- **Testing** - menguji software sesuai harapan dan bebas bug / error dengan metode uji seperti unit testing, integration testing, dan UAT.
- **Implementasi dan Peluncuran** - melibatkan instalasi perangkat lunak di server serta pelatihan user
- **Pemeliharaan dan Pembaruan** – software diperbarui berkala, serta menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan user atau teknologi

Software Development Methodology

- **Waterfall** : Metodologi pengembangan perangkat lunak, di mana setiap tahapan pengembangan diselesaikan secara berurutan. Setelah satu fase selesai, tim akan pindah ke fase berikutnya tanpa kembali ke fase sebelumnya. Model ini cocok untuk proyek yang sudah memiliki kebutuhan yang jelas dan stabil.
- **Agile** : Metodologi yang pendekatannya lebih fleksibel. Pengembangan dilakukan dalam iterasi yang lebih kecil (sprint) yang memungkinkan perubahan atau penyesuaian sepanjang proses pengembangan. Agile cocok untuk proyek yang dinamis dan membutuhkan adaptasi cepat terhadap umpan balik dari pengguna.
- **Scrum** : Framework yang sering digunakan dalam Agile, di mana pengembang dibagi dalam tim kecil dan terorganisir untuk menyelesaikan bagian-bagian proyek dalam sprint singkat (sekitar 2-4 minggu). Scrum sangat efektif dalam pengembangan perangkat lunak yang kompleks dan membutuhkan kolaborasi intens.
- **DevOps** : pendekatan yang mengintegrasikan pengembangan perangkat lunak dengan operasi TI. Tujuannya adalah untuk mengurangi waktu pengembangan dan meningkatkan kualitas perangkat lunak dengan memadukan pengujian otomatis dan pengelolaan infrastruktur yang efisien.

Pengembang Perangkat Lunak dan Peranannya

- **Pengembang Front-end** : bertanggung jawab atas user interface dari aplikasi atau situs web. Memastikan tampilan terlihat menarik dan mudah digunakan oleh user.
- **Pengembang Back-end** : mengurus server, database, dan logika aplikasi yang mendukung operasi perangkat lunak.
- **Pengembang Full-stack** : memiliki keterampilan baik di bidang front-end maupun back-end. Mengembangkan seluruh bagian aplikasi secara end-to-end.
- **Pengembang Aplikasi Mobile** : fokus pada pembuatan aplikasi mobile seperti smartphone dan tablet. Menggunakan bahasa pemrograman Swift atau Kotlin.

Tools yang Digunakan dalam Pengembangan Perangkat Lunak

- **Integrated Development Environment (IDE)** : perangkat lunak yang menyediakan fasilitas lengkap bagi pengembang untuk menulis, menguji, dan mendebug kode. Contoh VS Code.
- **Version Control System (VCS)** : seperti Git digunakan untuk melacak perubahan kode selama proses pengembangan. Pengembang dapat bekerja secara kolaboratif dan memastikan setiap perubahan dapat direkam serta dibatalkan jika diperlukan.
- **Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) Tools** : seperti Jenkins dan GitLab CI digunakan untuk mengotomatisasi pengujian dan peluncuran perangkat lunak. Memudahkan pengembang untuk merilis pembaruan secara cepat dan teratur.
- **Testing Tools** : seperti Selenium, JUnit, dan Postman sering digunakan untuk mengotomatiskan pengujian fungsionalitas dan kinerja aplikasi.

Manfaat Pengembangan Perangkat Lunak

- **Kemudahan Akses Informasi:** Aplikasi mobile dan web memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi secara instan dari mana saja.
- **Otomatisasi Proses Bisnis:** Perangkat lunak membantu perusahaan untuk mengotomatisasi proses bisnis, mengurangi biaya, dan meningkatkan produktivitas.
- **Inovasi Produk dan Layanan:** Perusahaan menggunakan perangkat lunak untuk menciptakan produk dan layanan baru yang tidak mungkin ada sebelumnya.
- **Peningkatan Keamanan:** Perangkat lunak keamanan membantu melindungi data pribadi dan rahasia perusahaan dari ancaman siber.

Terima Kasih